山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机组成与设计 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：202200130077

实验题目：实验 7　ROM 实验

实验学时：2	实验日期：　2023.11.19

实验目的：

（1）掌握 FPGA 中 IROM 的设置，作为只读存储器 ROM 的工作特性和配置方法；

（2）用文本编辑器编辑 mif 文件配置 ROM，学习以 mif 格式文件加载于 ROM 中；

（3）在初始化存储器编辑窗口编辑 mif 文件配置 ROM；

（4）验证 FPGA 中 ROM 的功能。

实验软件和硬件环境：

软件环境：

QuartusII 软件

硬件环境：

1. 实验室台式机
2. 计算机组成与设计实验箱

实验原理和方法：

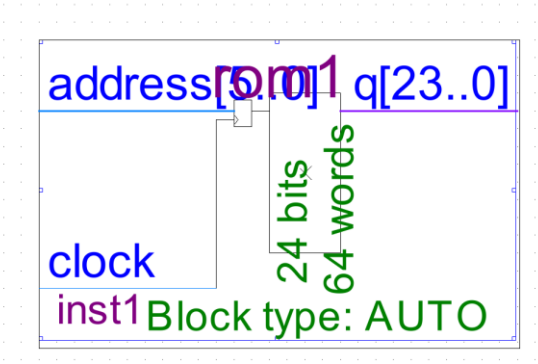
存储单元设计、ROM 设计

实验步骤：

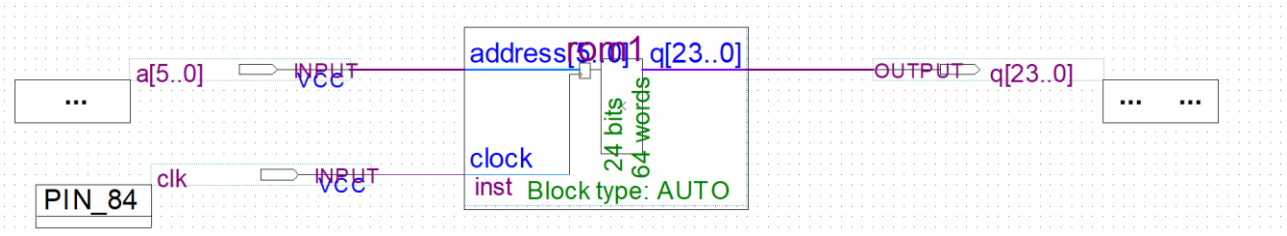
（1） 完成初始化 ROM 芯片的内容设计，生成.mif 文件：

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	ASCII
00	123456	000000	000000	000000	000000	000000	000000	101010	.....
08	000000	123456	000000	000000	000000	000000	101010	000000	.....
10	000000	000000	123456	000000	000000	101010	000000	000000	.....
18	000000	000000	000000	123456	101010	000000	000000	000000	.....
20	000000	000000	000000	101010	123456	000000	000000	000000	.....
28	000000	000000	101010	000000	000000	123456	000000	000000	.....
30	000000	101010	000000	000000	000000	000000	123456	000000	.....
38	101010	000000	000000	000000	000000	000000	000000	123456	.....

（2） 设计 ROM 芯片，完成配置，配置后元件图如下：



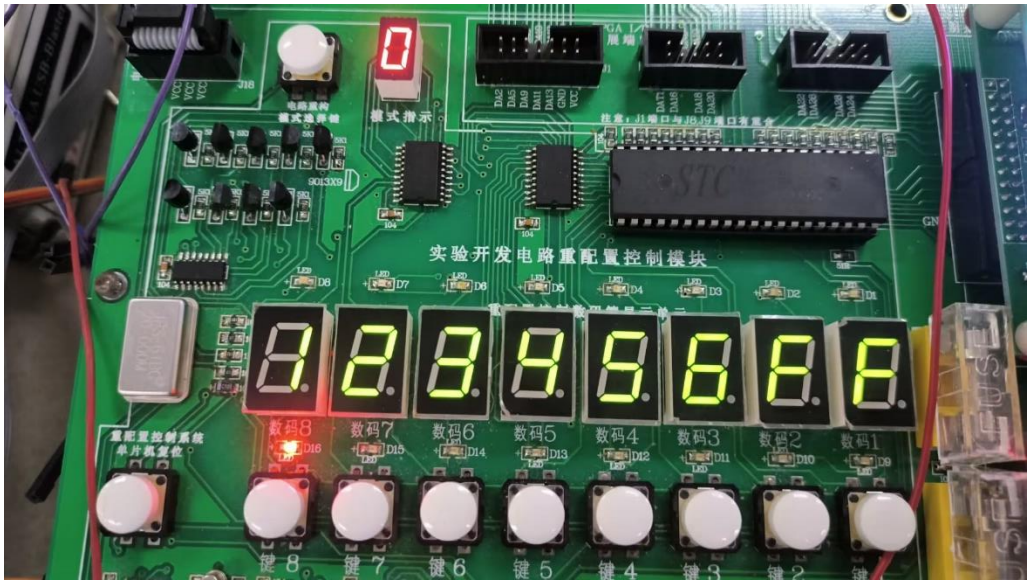
（3） 连接电路，电路原理图如下图：



（4） 进行引脚连接，引脚连接如下图：

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Grou	ter Locati	J Standa	Reserved	ent Strer	Slew Rate	erential I
a[5]	Input	PIN_83	5	B5_N0	PIN_83	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
a[4]	Input	PIN_77	5	B5_N0	PIN_77	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
a[3]	Input	PIN_74	5	B5_N0	PIN_74	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
a[2]	Input	PIN_70	4	B4_N0	PIN_70	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
a[1]	Input	PIN_65	4	B4_N0	PIN_65	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
a[0]	Input	PIN_60	4	B4_N0	PIN_60	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
clk	Input	PIN_84	5	B5_N0	PIN_84	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
q[23]	Output	PIN_144	8	B8_N0	PIN_144	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[22]	Output	PIN_143	8	B8_N0	PIN_143	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[21]	Output	PIN_142	8	B8_N0	PIN_142	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[20]	Output	PIN_141	8	B8_N0	PIN_141	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[19]	Output	PIN_138	8	B8_N0	PIN_138	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[18]	Output	PIN_137	8	B8_N0	PIN_137	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[17]	Output	PIN_136	8	B8_N0	PIN_136	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[16]	Output	PIN_135	8	B8_N0	PIN_135	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[15]	Output	PIN_125	7	B7_N0	PIN_125	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[14]	Output	PIN_128	8	B8_N0	PIN_128	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[13]	Output	PIN_114	7	B7_N0	PIN_114	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[12]	Output	PIN_120	7	B7_N0	PIN_120	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[11]	Output	PIN_105	6	B6_N0	PIN_105	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[10]	Output	PIN_113	7	B7_N0	PIN_113	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[9]	Output	PIN_100	6	B6_N0	PIN_100	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[8]	Output	PIN_101	6	B6_N0	PIN_101	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[7]	Output	PIN_80	5	B5_N0	PIN_80	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[6]	Output	PIN_85	5	B5_N0	PIN_85	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[5]	Output	PIN_73	5	B5_N0	PIN_73	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[4]	Output	PIN_76	5	B5_N0	PIN_76	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[3]	Output	PIN_71	4	B4_N0	PIN_71	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[2]	Output	PIN_72	4	B4_N0	PIN_72	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[1]	Output	PIN_68	4	B4_N0	PIN_68	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
q[0]	Output	PIN_69	4	B4_N0	PIN_69	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
<<ne...de>>										

（5） 首先选择模式 0，选择 0 地址，使用键 8 给出一个脉冲，结果为 123456，结果如下图



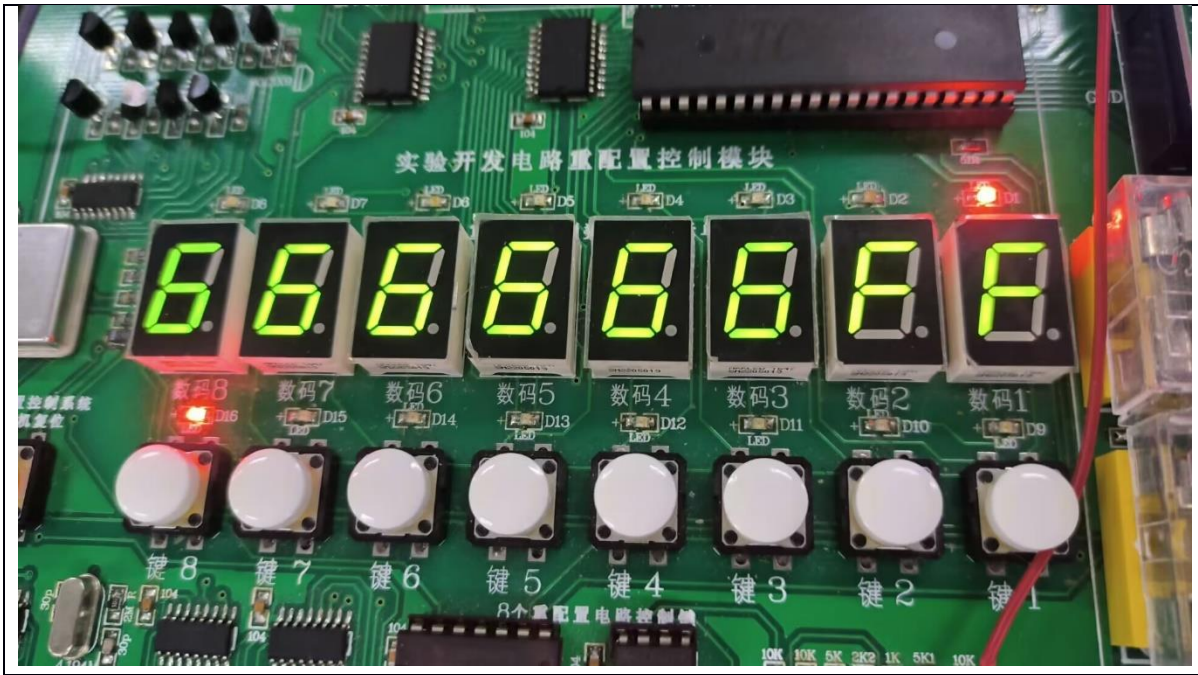
其次，在 In-System Memory Content Editor 中修改 rom1 的内容，将 1 地址的内容从 000000 修改为 666666，如下图：

Index	Instance	Status	Width	Depth	Type	Mode
0	rom1	Not run...	24	64	RAM/ROM	Read/Write

Instance 0: rom1

000000	12	34	56	66	66	66	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	10	10	10	00	00	00	12	34	56	00	00	00	00	00	00
00000c	00	00	00	00	00	00	10	10	10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	12	34	56	00	00	00	00	00	00	10	10	10	00	00	00
000018	00	00	00	00	00	00	00	00	00	12	34	56	10	10	10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	10	10	10
000024	12	34	56	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	10	10	10	00	00	00	00	00	00	12	34	56	00	00	00
000030	00	00	00	10	10	10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	12	34	56	00	00	00	10	10	10	00	00	00	00	00	00
00003c	00	00	00	00	00	00	00	00	00	12	34	56																					

选中 1 地址，使用键 8 给出一个脉冲，结果为 666666，结果如下图：



结论分析与体会：

通过这次实验，我对 Rom 芯片有了更深入的理解。初步了解了 Rom 芯片的设计过程。